Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie

À RETENIR

- Nette prédominance féminine (**× 10**) ; Basedow = étiologie la plus fréquente ; sujet âgé : nodule toxique et GMNT.
- Scintigraphie : Basedow = hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » (TF ^{123}I **> 30 %** à **6–24 h**) ; nodule toxique = hyperfixation élective avec extinction du parenchyme ; GMNT = fixation hétérogène ; De Quervain/thyroïdite = carte blanche.
- Irathérapie indiquée si taux de fixation préservé **> 5 %** : Basedow (intolérance/échec ATS après **24 mois**, inobservance, récidive), nodule toxique, GMNT non compressif, maladie de Leclère.
- CI absolues : grossesse ou projet < **6 mois**, allaitement, suspicion de cancer, surcharge iodée, espérance de vie < **6 mois**, non-adhésion à la radioprotection.
- Préparation : arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant (LT4 : **3 semaines**) ; éviction de l'iode (**15 j** aliments, **4–6 semaines** PCI) ; prednisone **0,5–1 mg/kg/j** si Basedow (ophtalmopathie) ; βHCG **48 h** avant.
- ^{131}I : T½ = **8 jours** ; Eγ = **364 keV** ; Eβ max = **606 keV**, Eβ moy = **0,2 MeV** ; parcours **0,8 mm**.
- Doses cibles : Basedow **60–80 Gy** (antitoxique) / **100–300 Gy** (ablative) ; nodule toxique **130–200 Gy** ; GMN **80–130 Gy**.
- Empirique : < 30 g → **185 MBq (5 mCi)** ; 30–60 g → **370 MBq (10 mCi)** ; > 60 g → **555 MBq (15 mCi)**.
- Marinelli : A (MBq) = D (Gy) × M (g) / (0,042 × F0 (%) × Teff (j)) ; Teff = **5,8 j** (auto-immune), **6,5 j** (autonome).
- Suivi : FT4 à **1 mois** ; TSH + FT4 à **3 mois** ; si persistance : ATS **6 mois** puis discuter une 2e cure.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition ; épidémiologie.
2. Étiologies des hyperthyroïdies.
3. Diagnostic : clinique ; biologique ; imagerie.
4. Modalités thérapeutiques : ATS ; chirurgie ; irathérapie.
5. Indications de l'irathérapie.
6. Contre-indications.
7. MRP et mécanisme d'action.
8. Méthodologie : objectif thérapeutique (antitoxique ou ablatif) ; information et préparation du patient ; activité à administrer et dosimétrie ; règles de radioprotection (RRP) ; suivi.
9. Efficacité thérapeutique.
10. Effets secondaires.

Encadré « Dr Talbi » (en bas du plan, page 47) :

- Calculer le volume = (L × l × H)/2 (lobe gauche) + (L × l × H)/2 (lobe droit), puis appliquer les doses empiriques :
  - **MB** : < 30 g → **8–10** (9) ; 30–60 g → **10–15** (12) ; > 60 g → **15–20** (18) [mCi ?] ;
  - **NT** → **15–20** ;
  - **GMHN** (goitre multihétéronodulaire) → **20–25**.
- À noter :
  - si FDR CV ou âge ↗ → limite inférieure ;
  - exophtalmie ou HT → CTC ;
  - âge, FDR, HT +++ → Lugol ; plasmaphérèse (éliminer les HT).

1. Introduction

- **Définition** : les hyperthyroïdies désignent l'ensemble des hyperfonctionnements de la glande thyroïde (↑ biosynthèse et sécrétion des HT induisant une accélération du métabolisme de l'organisme) ; elles se présentent sous de nombreuses formes cliniques, conditionnant ainsi la modalité de leur PEC thérapeutique et le pronostic.
- **Épidémiologie** :
  - nette prédominance féminine (**10 fois plus**) dans l'HT ;
  - la maladie de Basedow représente l'étiologie la plus fréquente ;
  - l'hyperthyroïdie s'observe avec prédilection chez l'adulte jeune ;
  - peut se manifester également à l'adolescence et après la cinquantaine.

> **NB !** — Chez les sujets âgés : prédominance du nodule toxique et du GMNT.

2. Étiologies des hyperthyroïdies

① Hyperthyroïdie par thyréostimulation

Par production d'anticorps « TSH-like »

1. **Maladie de Basedow** : production par les lymphocytes intrathyroïdiens d'Ig thyréostimulantes anti-R-TSH de type IgG, responsables d'une hyperactivité fonctionnelle thyroïdienne et d'une hypertrophie et hyperplasie de la glande (thyréocytes).
2. **Goitre basedowifié** : survenue d'une MB sur un goitre préexistant (goitre irrégulier + ↑ des Ac anti-R-TSH).
3. **Hashitoxicose** : coexistence d'un processus thyréostimulant et d'une thyroïdite.
4. **Hyperthyroïdie néonatale** : passage transplacentaire des TRAK.

Par excès de production de TSH

- Adénome thyréotrope de l'antéhypophyse.
- Résistance aux hormones thyroïdiennes.

Liée à l'hormone chorionique placentaire (HCG)

1. Hyperthyroïdie gravidique : thyrotoxicose gestationnelle transitoire du 1er trimestre.
2. Tumeur placentaire : môle hydatiforme, choriocarcinome.

② Hyperthyroïdie par autonomie

Autonomie congénitale liée à des mutations activatrices du R-TSH

1. **Nodule toxique** : tumeur monoclonale bénigne hypersécrétante dont la croissance et la fonction échappent au contrôle hypophysaire.

   > **NB !** — L'intensité de l'hyperthyroïdie est proportionnelle au volume du nodule.

2. **GMNT** (maladie de Plummer) : hyperthyroïdie survenant sur un goitre multinodulaire préexistant dont les nodules s'autonomisent.
3. **Hyperthyroïdie non auto-immune familiale** (maladie de Leclère) : autonomie diffuse.

Autonomie acquise liée à l'environnement

- Hyperthyroïdie iatrogène (lithium, interféron) ou ↓ iode (?).

③ Hyperthyroïdie par thyroïdite destructrice : 1re phase des thyroïdites

- Thyroïdite subaiguë de De Quervain.
- Thyroïdite silencieuse.
- Thyroïdite lymphocytaire (Hashimoto).
- Thyroïdite radique.

④ Hyperthyroïdie par production extrathyroïdienne d'HT

- Goitre ovarien toxique (struma ovarii).
- Métastase sécrétante d'un carcinome folliculaire de la thyroïde.

⑤ Hyperthyroïdie par surcharge iodée : amiodarone

- **Type 1** : « Jod-Basedow » sur une thyroïde pathologique aggravée par la surcharge iodée → traitement : **ATS**.
- **Type 2** : sur une thyroïde normale, surcharge iodée → thyroïdite toxique → traitement : **CTC**.

⑥ Hyperthyroïdie par prise d'HT

- Traitement freinateur d'un CDT.
- Thyrotoxicose factice : prise clandestine d'HT (Tg basse ou indétectable).

3. Démarche diagnostique

Les explorations isotopiques jouent un rôle important dans la démarche diagnostique, le diagnostic étiologique et la PEC :

1. **Dosage radio-immunologique** de la TSH, FT4.
2. **Scintigraphie thyroïdienne** à l'iode 123 ou au $^{99m}TcO_4^-$.
3. **Taux de fixation**.

Place de la médecine nucléaire :

- Diagnostic : in vitro → RIA ; in vivo → scintigraphie, TEP.
- PEC : taux de fixation (TF) ; RIV (radiothérapie interne vectorisée).

Tableau diagnostique

	Maladie de Basedow	Nodule toxique	GMNT	Thyroïdite
Clinique	Début progressif ou brutal (après choc émotionnel…) ; goitre diffus indolore ; signes d'HT : amaigrissement, asthénie, palpitations, hypersudation ; ophtalmopathie uni- ou bilatérale (exophtalmie œdémateuse) évidente cliniquement dans **25–30 %** des cas ; signes d'autres MAI possibles	Tuméfaction cervicale pouvant être retrouvée à l'inspection et/ou la palpation (hypertrophie localisée) ; signes cliniques d'HT	Goitre irrégulier, bosselé ; signes cliniques d'HT	Douleur cervicale si thyroïdite de De Quervain ; signes d'HT à la phase précoce ; évolution vers l'hypothyroïdie ou l'euthyroïdie
Biologie	TSH ↓↓↓, FT3 et FT4 ↑↑↑ et FT3/FT4 ↑ ; ↑↑ des Ac anti-R-TSH dans **> 97 %** des cas	TSH freinée ↓↓, FT4 et FT3 ↑↑ ; absence d'Ac anti-R-TSH	TSH ↓↓, FT4 et FT3 ↑↑ ; absence d'Ac anti-R-TSH	Hashimoto : ATPO ⊕
Échographie	Goitre avec parenchyme globalement hypoéchogène, hétérogène et hypervascularisé	Mise en évidence d'un nodule (TIRADS)	Goitre siège de multiples nodules	Aspect pseudo-nodulaire
Scintigraphie	GT ± augmentée de volume ; hypercaptation homogène et diffuse → **en ailes de papillon**	Hyperfixation intense et élective du RT au niveau d'une zone ou d'un foyer précis ; reste du parenchyme partiellement ou totalement éteint	Thyroïde ↑ de taille présentant une fixation hétérogène du RT, avec juxtaposition de zones hyperfixantes et de zones moins ou hypofixantes	Fixation hétérogène, aspect **en damier** ; carte blanche → De Quervain ; factice → carte blanche
Taux de fixation	Augmentation rapide de l'iode intrathyroïdien puis plateau ; ^{123}I : TF **> 30 %** à **6–24 h**	—	—	—

4. Modalités thérapeutiques

① Traitement symptomatique

Vise à soulager les symptômes, à améliorer le confort ainsi que la qualité de vie du patient :

- **Repos** avec réduction de l'activité physique.

- **Bêtabloquants** : ↓ la tachycardie et le nombre d'incidents cardiaques, ↓ aussi le tremblement. Privilégier les BB **non cardiosélectifs** qui agissent sur la conversion périphérique de la T4 en T3 (ex. propranolol).
- **Inhibiteurs calciques** : ↓ la tachycardie et le nombre d'incidents cardiaques (prescrits en 2e intention si CI des BB).

② Traitement étiologique

1. ATS (antithyroïdiens de synthèse)

- 2 types : dérivés du mercapto-imidazole = **carbimazole** ; dérivés du thio-uracile = **PTU, Basdène**.
- **Mécanisme d'action** :
  - pénétration intrathyroïdienne de l'iode conservée ;
  - action par inhibition des réactions d'oxydation et d'organification par inhibition de la **thyroperoxydase** (enzyme clé dans la biosynthèse des HT) + inhibition des réactions de couplage.

> **NB !** — Les dérivés du thio-uracile réduisent la désiodation de la T4 en T3 par inactivation de la désiodase de type I, en plus du mécanisme sus-cité.

ATS	Dérivés du mercapto-imidazole	Dérivés du thio-uracile
½ vie plasmatique	**4 à 6 h** : prescription en une seule prise quotidienne (meilleure observance des patients)	++ courte → **2 à 3 prises** quotidiennes
Puissance antithyroïdienne	++++	++
Tolérance	Meilleure	Moindre

- **Effets secondaires** :
  - hématotoxicité : leuconeutropénie → surveillance par FNS tous les **10 jours** pendant les **2 premiers mois** ;
  - hépatotoxicité : cytolyse et ictère.

2. Les glucocorticoïdes : posologie 0,5 à 1 mg/kg/j

- Mécanisme d'action :
  - effet stabilisateur de membrane (inhibition de la synthèse hormonale) ;
  - activité anti-inflammatoire → ↓ des phénomènes inflammatoires des thyroïdites et ↓ de la production d'Ac thyréostimulants de la MB ;
  - réduction de la conversion périphérique de la T4 en T3.

3. Traitement chirurgical

Thyroïdectomie totale réalisée **en euthyroïdie** → but : éviter une crise thyrotoxique liée à l'importante libération d'HT lors de la manipulation de la glande.

4. Irathérapie (radiothérapie interne vectorisée)

5. Indications de l'irathérapie

Hyperthyroïdie à **taux de fixation préservé** (**> 5 %**), associée à :

① Hyperthyroïdie auto-immune avec :

1. Intolérance aux ATS : effets secondaires mineurs (rash cutané, prurit) ; effets secondaires majeurs (agranulocytose, hépatite médicamenteuse).
2. Impossibilité de sevrage des ATS après **24 mois** de traitement.
3. Inobservance du traitement médical.
4. Pathologies associées.
5. Récidive quel que soit le traitement initial.

② Hyperthyroïdie autonome avec :

1. Nodule toxique.
2. GMN non compressif en hyperthyroïdie modérée, sans suspicion de cancer associé.
3. Goitre diffus en hyperthyroïdie d'origine non auto-immune (maladie de Leclère).

6. Contre-indications

Absolues	Relatives
1. Grossesse ou projet de grossesse (**6 mois**) 2. Allaitement (arrêt définitif avant la cure) 3. Désir de grossesse dans un délai < **6 mois** 4. Suspicion d'un cancer associé thyroïdien 5. Surcharge iodée 6. Espérance de vie < **6 mois** 7. Patient non adhérent aux mesures de radioprotection 8. Patient radiophobe	1. Hyperthyroïdie sévère 2. Ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3) 3. Goitre volumineux (**> 80 g**) 4. Goitre compressif et/ou sténose trachéale 5. Insuffisance rénale 6. Incontinence urinaire

7. Réalisation du traitement

Consultation pré-irathérapie

1. Accès aux données du dossier médical du patient et aux éléments justifiant le traitement par l'iode 131 (signes cliniques, résultats des dosages hormonaux, Ac antithyroïdiens, EC et ST ; taux de fixation **> 5 %**) → TDM orbitaire, TDM thoracique.
2. Information du patient sur le but du traitement, ses modalités, les résultats attendus et les éventuels effets secondaires (en particulier l'**hypothyroïdie**).
3. Consentement éclairé et signé par le patient.
4. Pour les femmes en âge de procréer : conditions d'une contraception stricte ; βHCG.
5. Explication des règles de radioprotection.

Préparation du patient

1. Une fois l'**euthyroïdie** obtenue :
   - arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant la cure ;
   - si LT4 associée : arrêt **3 semaines** avant.
2. Éviction des aliments, médicaments et produits contenant de l'iode (**15 jours** → aliments ; **4–6 semaines** → TDM avec PCI).
   - Si suspicion de surcharge iodée → **iodurie des 24 h** (**< 150 ng/l** **[à vérifier]** *à vérifier : unité usuelle µg/l (iodurie normale ≈ 100–200 µg/l)*).
3. Prescription de **CTC** (prednisone) **0,5 à 1 mg/kg/j** pendant **1 mois** avec dégression progressive des doses en cas d'hyperthyroïdie **auto-immune** (éviter l'aggravation de l'ophtalmopathie).
4. Dosage des **βHCG** **48 h** avant la cure chez toute femme en âge de procréer.

MRP : iode 131

Caractéristiques pharmacologiques et chimiques

- Forme galénique : iodure de sodium (Na^+/I^-) sous forme de gélule à enveloppe composée de gélatine, ou sous forme de solution buvable.
- Conservation : **15–25 °C** jusqu'à la date de péremption.

Caractéristiques physiques

Paramètre	Valeur
Origine	Fission de l'uranium 235 ; bombardement neutronique du tellure stable

Paramètre	Valeur
Période physique	**8 jours**
Décroissance	En ^{131}Xe par émission mixte γ et β^-
Énergie γ	**364 keV**
Énergie β^-	Emax = **606 keV (0,6 MeV)** ; Emoy = **0,2 MeV** ; parcours : **0,8 mm**

Calcul de l'activité thérapeutique à administrer

Doses absorbées nécessaires à l'obtention d'un effet thérapeutique

Situation	Dose absorbée
Hyperthyroïdie auto-immune ou autonomie diffuse : dose réductrice (antitoxique)	**60–80 Gy**
Hyperthyroïdie auto-immune ou autonomie diffuse : dose ablative	**100 à 300 Gy**
Nodule toxique	**130–200 Gy**
GMN	**80 à 130 Gy**

[à vérifier] *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*

Méthode empirique

- Modulation par la masse :
  - < **30 g** → **185 MBq = 5 mCi** ;
  - **30–60 g** → **370 MBq = 10 mCi** ;
  - > **60 g** → **555 MBq = 15 mCi**.
- Ou : **A (MBq) = 0,1 × Dose (Gy) × M (g)**.

Méthode d'activités fixes

- Basedow : dose antitoxique = **370 MBq = 10 mCi** ; dose ablative = **500 MBq = 13,5 mCi**.
- Nodule toxique = **500 MBq = 13,5 mCi**.
- GMNT = **500 à 700 MBq = 13,5 mCi – 19 mCi**.

Méthode dosimétrique

Permet de calculer l'activité en fonction de la dose, de la masse cible et des paramètres cinétiques de l'iode 131.

- **Formule de Marinelli** : A (MBq) = Dose (Gy) × Masse (g) / [0,042 × F0 (%) × Teff (jours)], avec :
  - Masse = V_{LD} + V_{LG}, avec V = π/6 × longueur × largeur × profondeur (pour chaque lobe) ;
  - F0 = taux de fixation extrapolé au temps T0 (plusieurs mesures nécessaires).
- **Simplification de la formule** : A (MBq) = 4,1 × D (Gy) × M (g) / F (24 h), avec Teff = **5,8 jours**.

> **NB !** — La période effective de l'iode 131 varie selon le type d'hyperthyroïdie, les apports iodés et la région géographique ; en moyenne : Teff = **5,8 jours** (hyperthyroïdie auto-immune) ; **6,5 jours** (hyperthyroïdie autonome).

> **NB !** — Dans les hyperthyroïdies autonomes, la masse cible est réduite au nodule toxique en cas d'extinction complète.

8. Effets secondaires

À court terme	À long terme
• Xérostomie transitoire • Augmentation de la FT3 et de la FT4 à J7 • Hypothyroïdie (transitoire ou définitive) • Douleur cervicale	• Cancer radio-induit

NB !

1. L'hyperthyroïdie sur goitre diffus ou autonomie diffuse se complique le plus souvent d'une hypothyroïdie.
2. Pour les hyperthyroïdies focalisées, le risque d'hypothyroïdie est fonction de :
   - l'étendue des lésions autonomes ;
   - l'extinction incomplète du parenchyme sain ;
   - le niveau de dose absorbée visée (élevée).

   (Pour protéger le reste du parenchyme sain : on tolère une légère hyperthyroïdie avant la cure, ou on donne du Cynomel.)

9. Surveillance et suivi post-thérapeutique

- À **1 mois** → dosage de la FT4.
- À **3 mois** → dosage de la TSH et de la FT4 :
  - si normalisation : refaire un bilan dans **6 mois** ;
  - si hypothyroïdie : traitement par Lévothyrox (l'hypothyroïdie est transitoire dans **50 %**) ;
  - si hyperthyroïdie : ATS pendant **6 mois** et discuter une éventuelle 2e cure d'irathérapie.

10. Dosimétrie

- Dose efficace chez un adulte avec une thyroïde présentant un taux de fixation à **15 %** : **11 mSv/MBq**.
- Taux de fixation = ($F_{\text{thyroïde}}$ − BDF) × 100 / A0.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Aspect scintigraphique de la maladie de Basedow et du nodule toxique ?	Basedow : hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique : hyperfixation élective avec extinction partielle ou totale du parenchyme.
2. Traitement de l'hyperthyroïdie à l'amiodarone de type 1 et de type 2 ?	Type 1 (Jod-Basedow, thyroïde pathologique) : ATS ; type 2 (thyroïdite toxique, thyroïde normale) : CTC.
3. Indications de l'irathérapie dans la maladie de Basedow ?	Intolérance aux ATS, impossibilité de sevrage après 24 mois, inobservance, pathologies associées, récidive.
4. Citez 4 contre-indications absolues de l'irathérapie.	Grossesse/projet < 6 mois, allaitement, suspicion de cancer thyroïdien, surcharge iodée (aussi : espérance de vie < 6 mois, non-adhésion à la radioprotection).
5. Délais d'arrêt des ATS et de la LT4 avant la cure ?	ATS : 4 à 10 jours ; LT4 : 3 semaines.
6. Énergies et période de l'iode 131 ?	T½ 8 jours ; γ 364 keV ; β^- Emax 606 keV, Emoy 0,2 MeV.
7. Formule de Marinelli ?	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / (0,042 × F0 (%) × Teff (j)) ; simplifiée : 4,1 × D × M / F(24 h).
8. Activités empiriques selon la masse ?	< 30 g : 185 MBq (5 mCi) ; 30–60 g : 370 MBq (10 mCi) ; > 60 g : 555 MBq (15 mCi).